

Física Mecánica

Adriana Blandón Pedraza.

UCompensar

Agosto 2026



La física, fundamental entre las ciencias, se ocupa de los principios esenciales del Universo. Es la base de las otras ciencias y de la ingeniería.

La palabra física proviene griego antiguo φυσικός (fysikós) que significa «natural» o «relativo a la naturaleza». Hasta el siglo XIX también se utilizaba el término «Filosofía natural», para referirse al estudio de los fenómenos naturales. Los «naturalistas», eran considerados como físicos.

¿Por qué creen que un ingeniero, sin importar su especialidad, debe estudiar física?

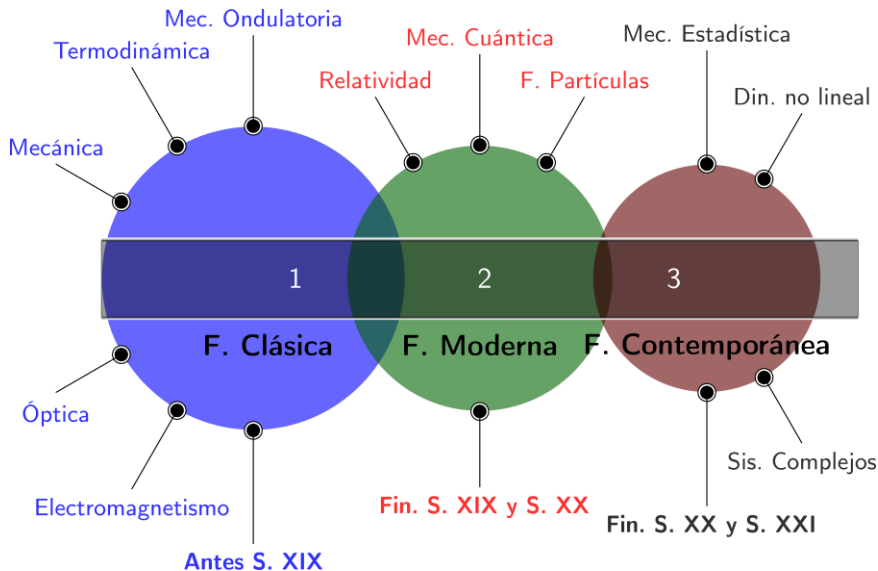
Si un ingeniero va a diseñar soluciones para problemas reales, ¿por qué necesita comprender las leyes de la naturaleza?

Al comienzo la única fuente de información fueron los sentidos y por lo tanto, los fenómenos observados fueron clasificados de acuerdo con esto:

Fenómeno	Rama de la física	Sentido
Luz	Óptica	Vista
Sonido	Acústica	Oído
Calor (Frío - Caliente)	Termodinámica	Tacto
Movimiento	Mecánica*	Vista

*Fue la primera rama de la física desarrollada

Campos y subcampos de la física



Como todas las ciencias, la física se soporta en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas.

El objetivo principal de la física es identificar un número limitado de leyes fundamentales que rigen los fenómenos naturales y usarlas para desarrollar teorías capaces de predecir resultados experimentales.

Leyes	Teorías
Las leyes científicas describen los fenómenos naturales	Las teorías científicas las explican

Las leyes fundamentales que se usan para elaborar teorías se expresan en el lenguaje de las matemáticas, la herramienta que proporciona un puente entre teoría y experimento.

Cuando hay diferencias entre la predicción de una teoría y un resultado experimental, es necesario formular teorías nuevas o modificarlas para resolver la discrepancia.

Para describir los fenómenos naturales, es necesario hacer mediciones de varios aspectos de la naturaleza. Cada medición se asocia con una cantidad física, tal como la longitud de un objeto.

Medir

Es el proceso de obtener experimentalmente valores cuantitativos que puedan ser razonablemente atribuidos a una propiedad de un cuerpo o sustancia.

La Metrología es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las propiedades medibles, las escalas de medida, los sistemas de unidades, los métodos y técnicas de medición así como la evolución de lo anterior, la valoración de la calidad de las mediciones y su mejora constante, facilitando el progreso científico, el desarrollo tecnológico, el bienestar social y la calidad de vida¹.

¿En Colombia quién o quiénes son los encargados de la metrología científica, así como la industrial?

¹<https://www.urnadecristal.gov.co/metrologia>

Estándares

Un número empleado para describir cuantitativamente un fenómeno físico es una cantidad física.

Al medir una cantidad, siempre la comparamos con un estándar de referencia. Dicho estándar define una unidad de la cantidad. Cualquier unidad que se elija como estándar debe ser accesible y poseer alguna propiedad que se pueda medir confiablemente.

Los estándares de medición que diferentes personas de lugares distintos aplican en el Universo, deben producir el mismo resultado. Además, los estándares que se usan para mediciones no deben cambiar con el tiempo.

El sistema de unidades empleado por los científicos e ingenieros en todo el mundo se denomina comúnmente “sistema métrico” aunque, desde 1960, su nombre oficial es **Sistema Internacional**, o **SI**.

https://www.youtube.com/watch?v=TDpZa_N8h4w



Unidades fundamentales

Las unidades que son independientes y no están relacionadas unas con otras se conocen como **unidades fundamentales**.

Estas unidades no varían con el tiempo, la presión, la temperatura, etc.

Cantidad	Dimensión	Unidad	Símbolo
Longitud	L	metro	m
Masa	M	kilogramo	kg
Tiempo	T	segundo	s
Temperatura	Θ	Kelvin	K
Corriente eléctrica	I	ampere	A
Int. Luminosa	J	candela	cd
Cant. de Sustancia	N	mol	mol

Unidades derivadas

Las unidades que son expresadas en términos de las unidades fundamentales se denominan **unidades derivadas**.

Cantidad	Dimensión	Unidad	Símbolo
Área	L^2	metro cuadrado	m^2
Volumen	L^3	metro cúbico	m^3
Velocidad	LT^{-1}	metro/segundo	m/s
Aceleración	LT^{-2}	metro/segundo ²	m/s^2
Densidad			
Fuerza			
Energía			

La notación científica permite representar números usando un valor entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10.

Un número en notación científica se expresa como:

$$a \times 10^n$$

donde:

a es un número mayor o igual que 1 y menor que 10.

n es un número entero que indica cuántas posiciones se desplaza la coma decimal.

Ejemplos:

$$450000 = 4.5 \times 10^5$$

$$0.00000032 = 3.2 \times 10^{-7}$$

$$7200000000 = 7.2 \times 10^9$$

Escribir en notación científica las siguiente cantidades:

32

320

3200

3.2

0.32

0.0032

Múltiplos y submúltiplos

Prefijos de Unidades A menudo es conveniente usar unidades que son múltiplos o fracciones de las unidades básicas o derivadas. El SI define un número de prefijos para denotar potencias de diez.

Prefijos para potencias de diez

Potencia	Prefijo	Abreviatura	Potencia	Prefijo	Abreviatura
10^{-24}	yocto	y	10^3	kilo	k
10^{-21}	zepto	z	10^6	mega	M
10^{-18}	atto	a	10^9	giga	G
10^{-15}	femto	f	10^{12}	tera	T
10^{-12}	pico	p	10^{15}	peta	P
10^{-9}	nano	n	10^{18}	exa	E
10^{-6}	micro	μ	10^{21}	zetta	Z
10^{-3}	mili	m	10^{24}	yotta	Y
10^{-2}	centi	c			
10^{-1}	deci	d			

Ejemplo: Expresar 250 g en mg

$$250 \text{ g} = 250 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ mg}}{1 \times 10^{-3} \text{ g}} \right)$$

$$250 \cancel{\text{g}} \left(\frac{1 \text{ mg}}{1 \times 10^{-3} \cancel{\text{g}}} \right) = 250000 \text{ mg}$$

$$250 \text{ g} = 2,50 \times 10^5 \text{ mg}$$

Factores de conversión: A veces se debe convertir unidades de un sistema de medición a otro o convertir dentro de un sistema (por ejemplo, de kilómetros a metros). Las igualdades entre unidades de longitud del SI y las usuales estadounidenses son las siguientes:

- $1 \text{ mi} = 1609 \text{ m} = 1.609 \text{ km}$
- $1 \text{ m} = 39.37 \text{ pulg} = 3.281 \text{ ft}$
- $1 \text{ ft} = 0.3048 \text{ m} = 30.48 \text{ cm}$
- $1 \text{ in} = 0.0254 \text{ m} = 2.54 \text{ cm}$ (exactamente)

Adicionalmente se tiene que:

- $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$

Ejemplos: Convertir

- $15 \text{ in} \rightarrow \text{cm}.$
- $1.84 \text{ in}^3 \rightarrow \text{cm}^3$

"Detectives de unidades"

Para las tarjetas que cada grupo recibe:

¿Qué representa cada una de las cantidades?

¿Cuáles son sus dimensiones?

¿Son unidades del SI?

Homogeneidad dimensional

En ingeniería, todas las ecuaciones deben ser dimensionalmente homogéneas. Es decir, todos los términos en una ecuación deben tener las mismas dimensiones (y la misma unidad). Si, en alguna etapa de un análisis, se tienen que sumar dos cantidades cuyas unidades son diferentes, es una clara indicación de que se ha cometido un error en una de las primeras etapas.

Dimensión:

La palabra dimensión denota la **naturaleza física** de una cantidad. Por ejemplo, la distancia medida entre dos puntos tienen como dimensión la longitud.

Existen siete dimensiones primarias (también llamadas dimensiones fundamentales o básicas): masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia.

Unidad:

Es una manera de asignar un número a dicha dimensión.

Si d representa la distancia entre un punto A y un punto B, la dimensión de d es longitud:

$$[d] = L$$

Usualmente se utilizan los corchetes [] para referirse a la dimensión de una cantidad física.

Si v representa la rapidez de una partícula, la dimensión de v es longitud/tiempo:

$$[v] = L/T = LT^{-1}$$

Ejemplo: Verifique que la expresión $v = at$ es dimensionalmente correcta, donde v representa rapidez, a aceleración y t un instante de tiempo.

$$[v] \stackrel{?}{=} [a][t]$$

$$\frac{L}{T} \stackrel{?}{=} \frac{L}{T^2} T$$

$$\frac{L}{T} = \frac{L}{T} \checkmark$$

Dimensionalmente correcto

$$[v] = \frac{L}{T}$$

$$[a] = \frac{L}{T^2}$$

$$[t] = T$$

Ejemplo: Suponga que la aceleración a de una partícula que se mueve con rapidez uniforme v en un círculo de radio r es proporcional a alguna potencia de r , por decir r^n , y alguna potencia de v , por decir v^m . Determine los valores de n y m y escriba la forma más simple de una ecuación para la aceleración.

$$a \propto r^n v^m$$